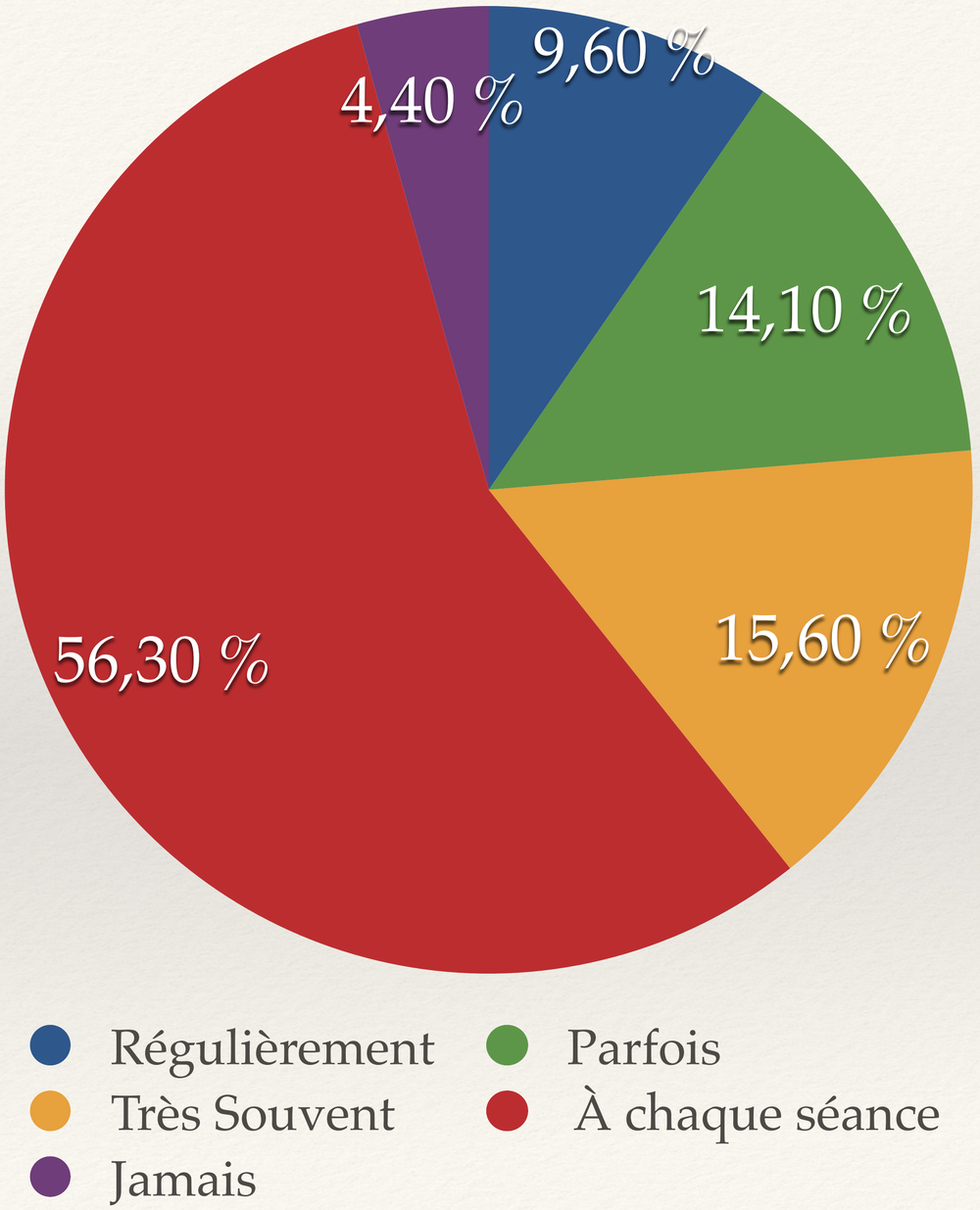
TIPE: Jeux et Sport

Optimisation de l'utilisation de la magnésie en escalade

Enquête sur l'usage de la magnésie dans les clubs d'escalade français

32,50 % rencontrent des problèmes au niveau des mains lors de l'utilisation de la magnésie.

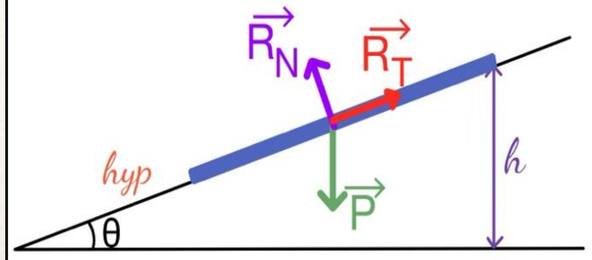
Figure 7: Sondage utilisation magnésie



Pourquoi la magnésie?

La magnésie permet de augmenter le coefficient de frottement

Figure 1: Protocole pour le calcul du coefficient de frottement



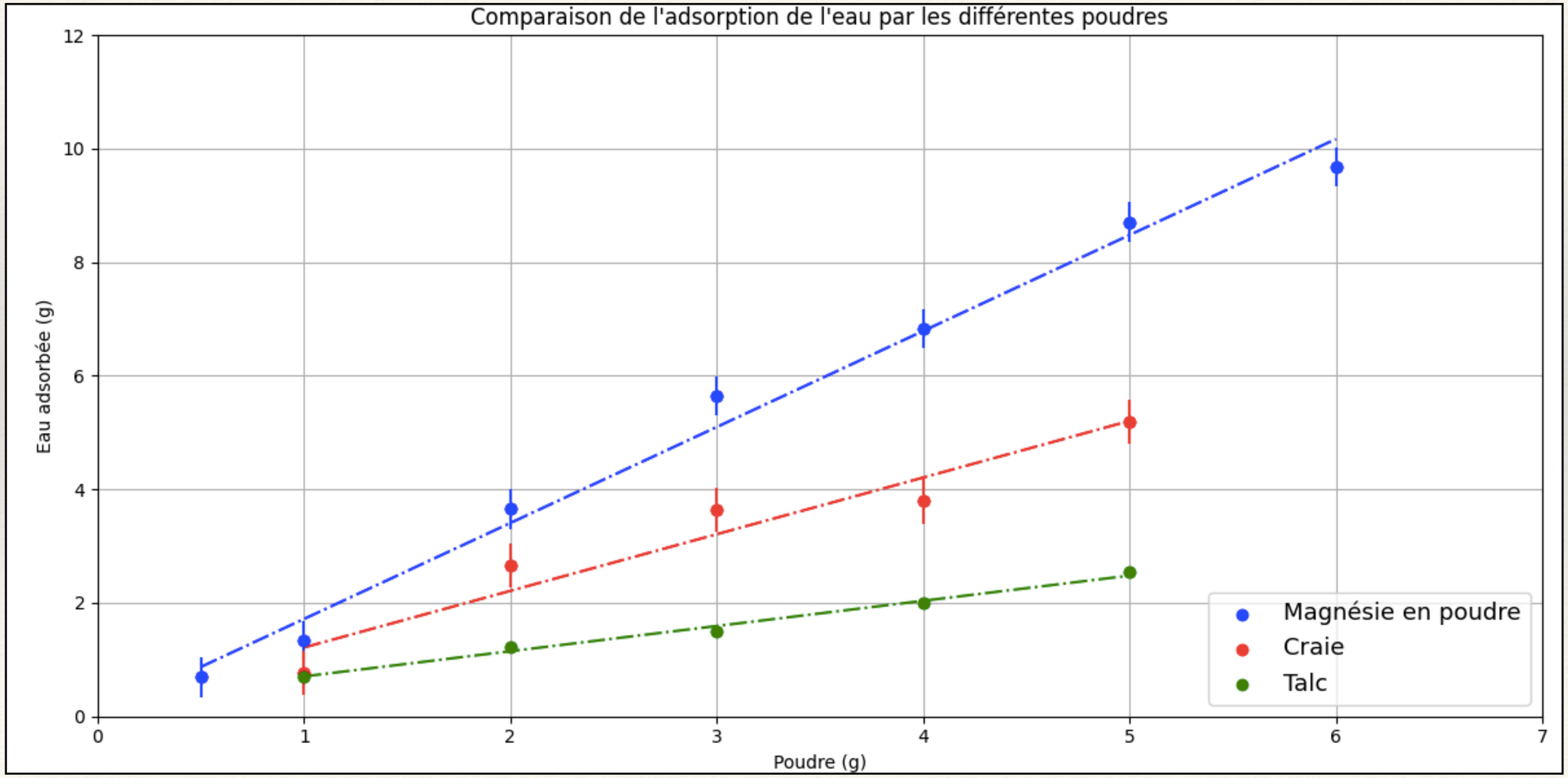
$\vec{R_N}$ la réaction normale du support
$\vec{R_T}$ la réaction tangentielle du support
$\vec{P}$ le poids
h la hauteur limite
hyp l'hypothèmuse
θ l'angle limite

Tableau 2: Coefficient de frottement

Type de poudre	Coefficient de frottement	Incertitude
Sans	0,34	0,04
Magnesie en poudre	0,67	0,07
Magnesie avec alcool	0,89	0,10

Capacité d'Adsorption de l'Eau par la Magnésie

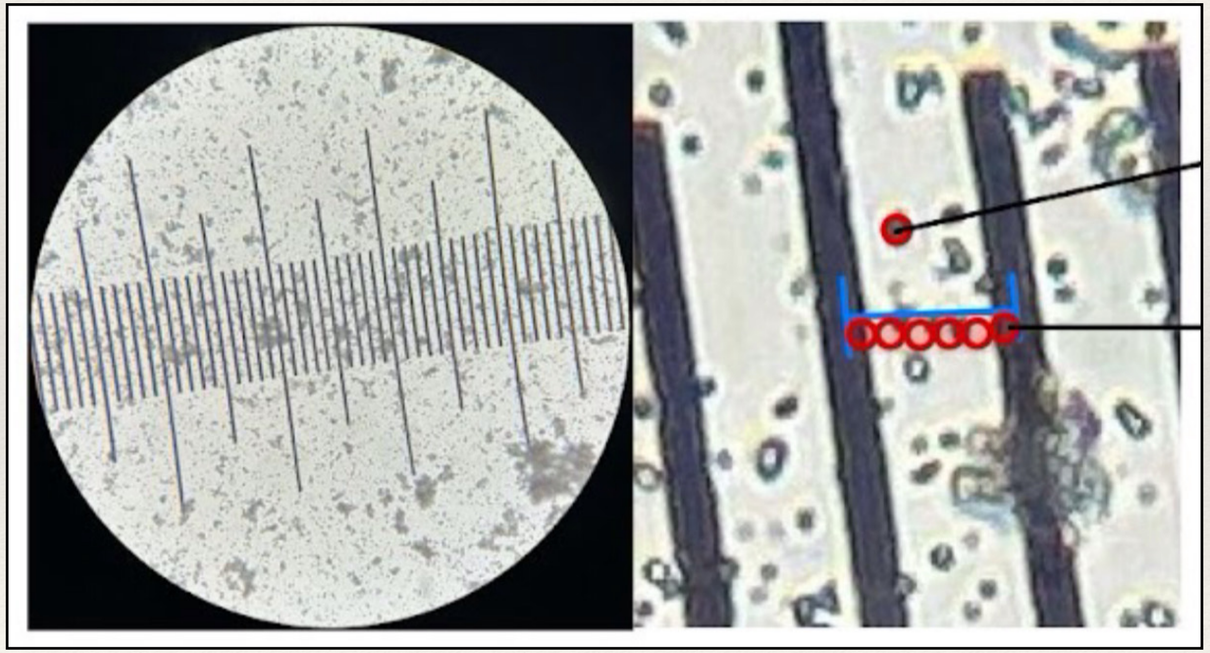
Figure 4: Comparaison de l'adsorption de l'eau par les différentes poudres



Calcul du rayon d'un grain de magnésie et de craie

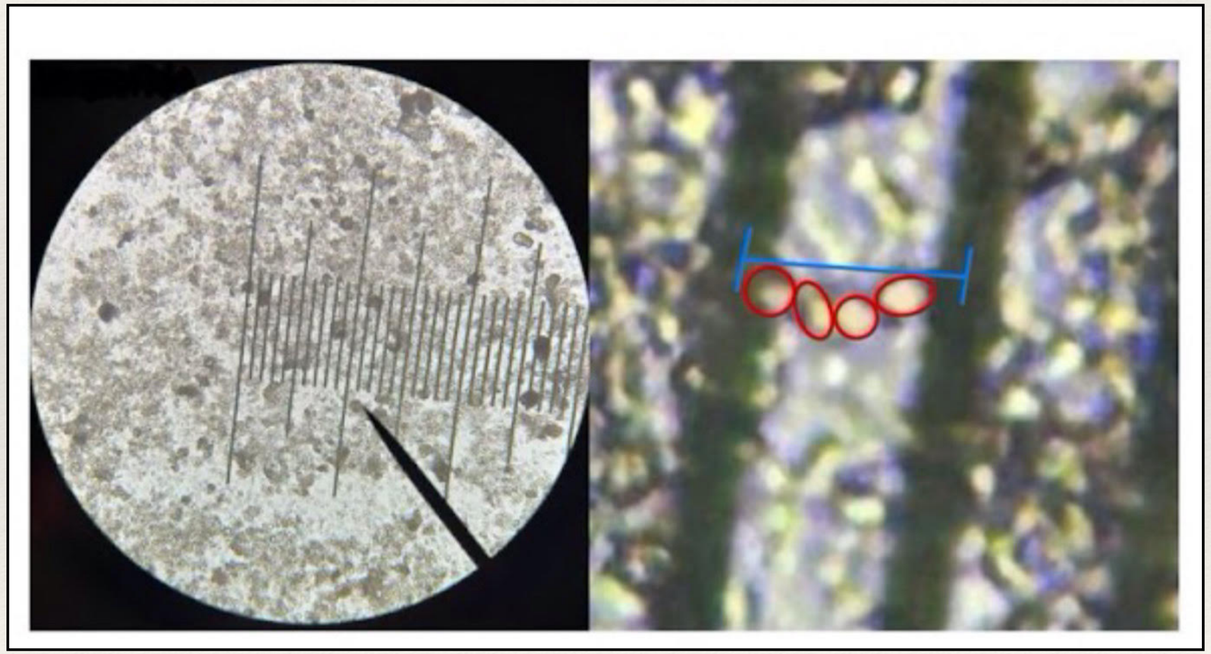
- Images au microscope des différentes poudres

Photo 2: Grains de Craie



$r = 1{,}7\ \mu m$

Photo 3: Grain de Magnésie



$r = 2\ \mu m$

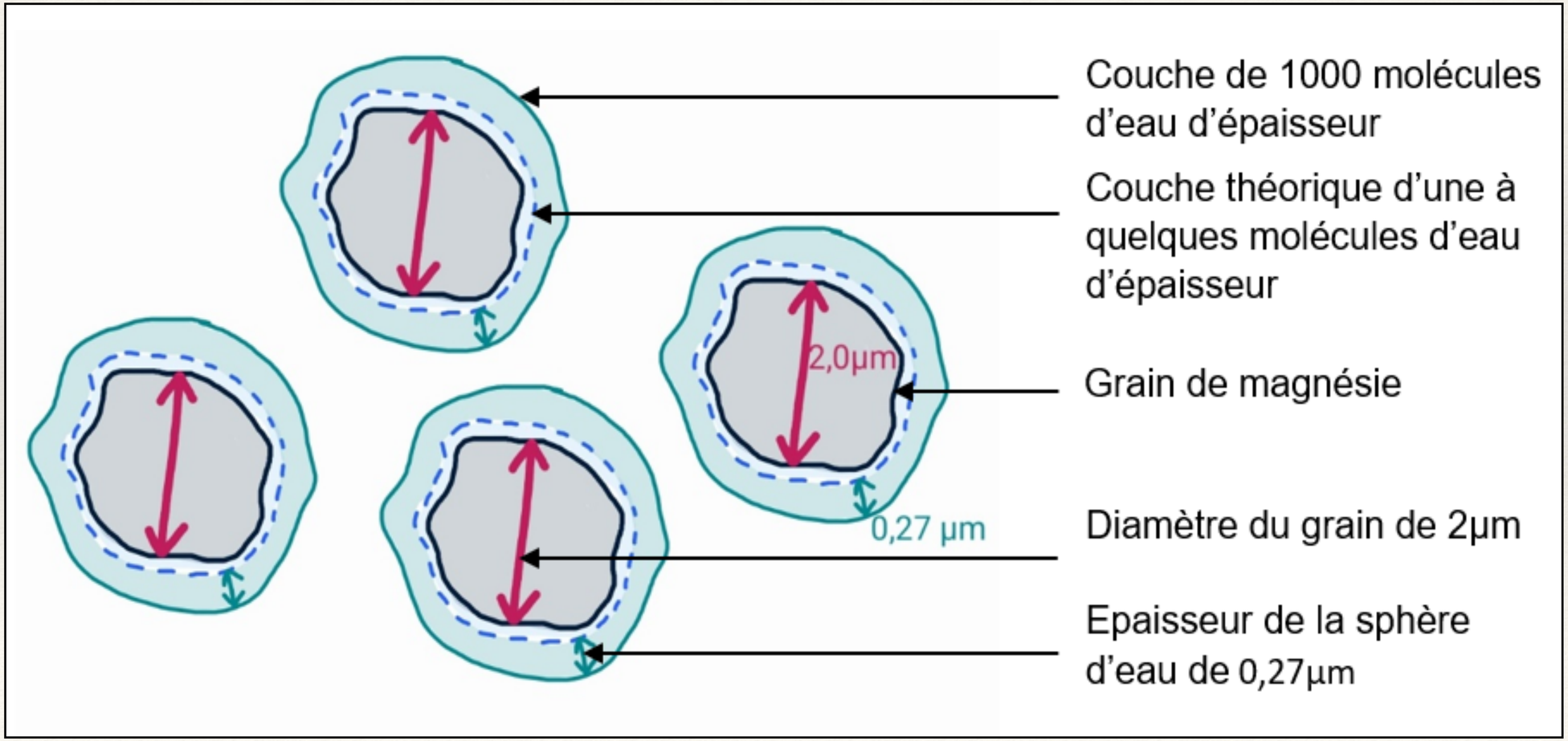
Calcul de la masse d'une monocouche d'eau autour d'un grain

Figure 5a: Adsorbance des poudres

$CaCO_3$			
m_{CaCO_3} (g)	Quantité d'eau absorbée (mol)	$m_{\text{eau absorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner (Prot.A)}}$ (g)
1	1.62×10^{-4}	2.92×10^{-3}	0.77
2	3.25×10^{-4}	5.84×10^{-3}	2.66
3	4.87×10^{-4}	8.77×10^{-3}	3.64
4	6.5×10^{-4}	1.17×10^{-2}	3.79
5	8.11×10^{-4}	1.46×10^{-2}	5.19
$MgCO_3$			
m_{MgCO_3} (g)	Quantité d'eau absorbée (mol)	$m_{\text{eau absorbée}}$ (g)	$m_{\text{eau Büchner (Prot.A)}}$ (g)
1	5.81×10^{-5}	1.05×10^{-3}	1.23
2	1.16×10^{-4}	2.09×10^{-3}	3.65
3	1.74×10^{-4}	3.14×10^{-3}	5.94
4	2.32×10^{-4}	4.18×10^{-3}	6.83
5	2.91×10^{-4}	5.23×10^{-3}	8.71

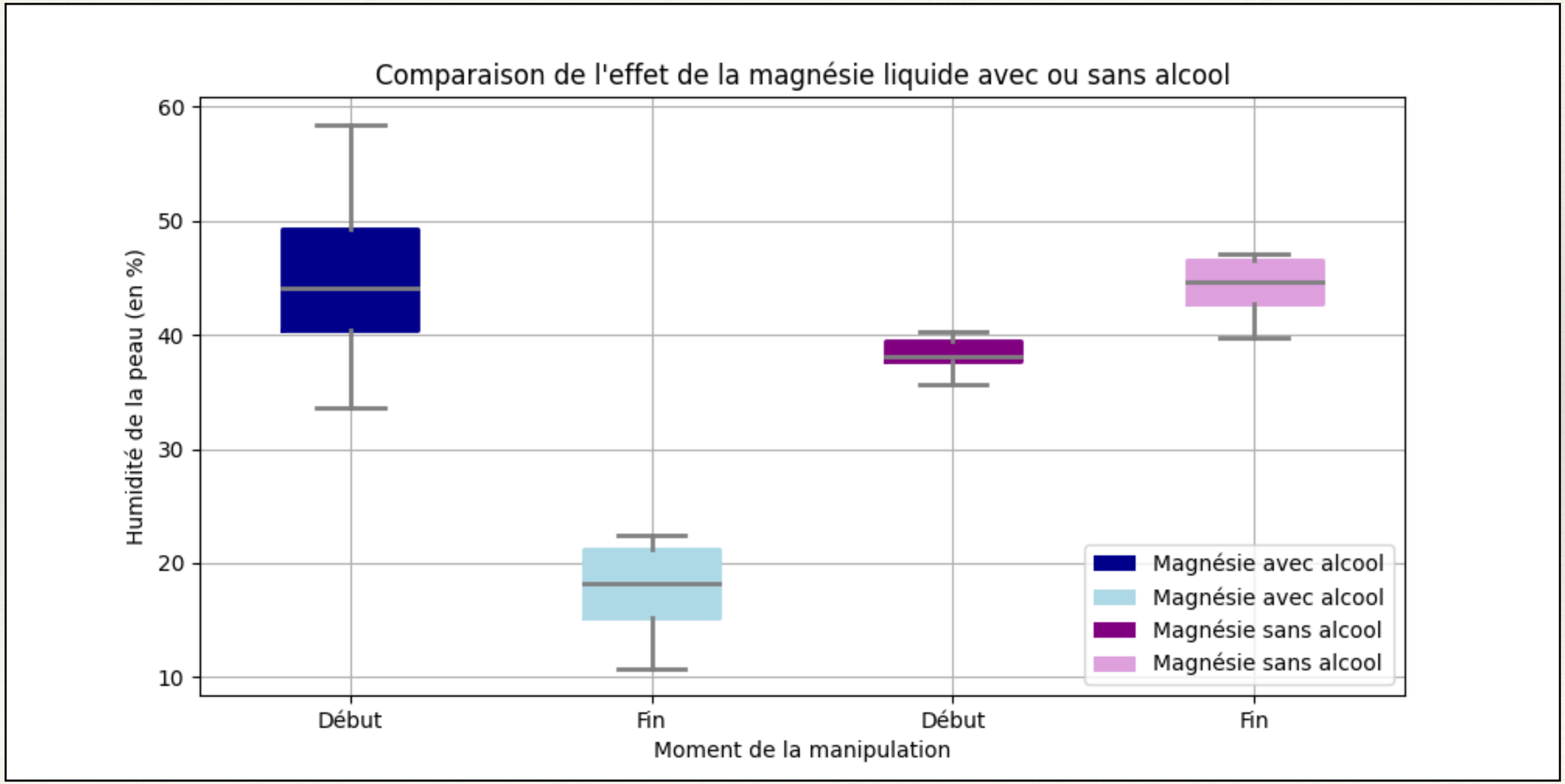
Parallèle entre la Magnésie et les Grains de Sol pour l'Adsorption de l'Eau

Figure 6: Schéma de la couche de molécules d'eau autour d'un grain de magnésie



La magnésie dessèche-t-elle les mains ? Et y a-t-il des solutions ?

Figure 10: Les effet de la magnésie sur les mains



Quantité de magnésie nécessaire pour minimiser l'impact environnemental

- Pour une séance d'une heure, on *transpire* environ **20 mL** des mains et on met de la *magnésie 4 fois*, soit environ **3 g par application**.

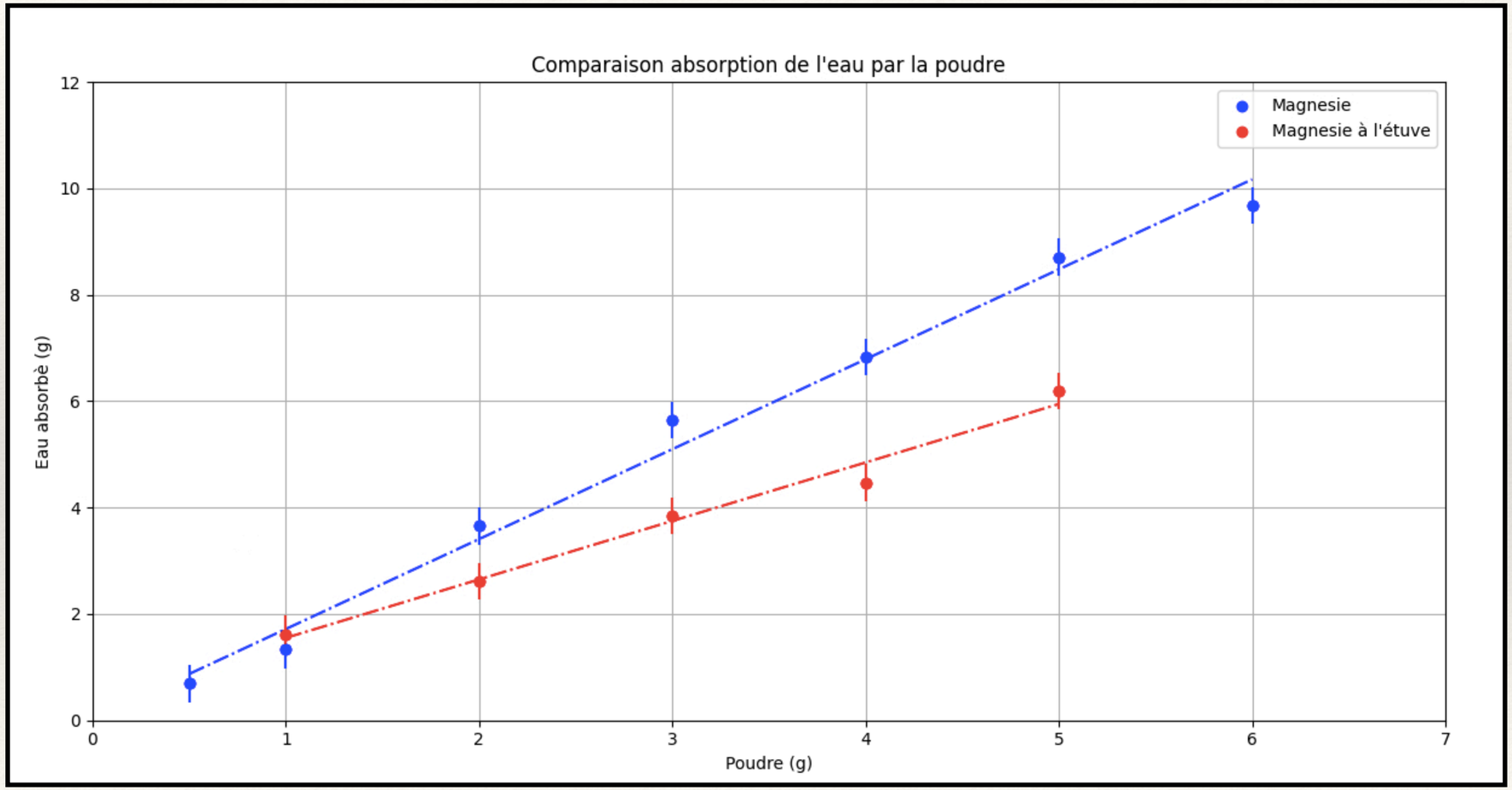


Figure 9: Comparaison de la magnésie et la magnésie en étuve